

challenge sompo — sprint 3

Previsão de riscos em equipamentos agrícolas

Uma solução de dados e IA para transformar a gestão de risco de reativa em preventiva, em parceria com a Sompo Seguros.

FIAP | Inteligencia Artificial aplicada ao agronegocio | [Natalia de Lima Faro – RM 568610]

MVP — Sprint 3

O problema — baixa previsibilidade de riscos operacionais

Muitas decisões na operação de equipamentos agrícolas ainda são tomadas de forma reativa, após a ocorrência do evento de risco.

Cenário

Um operador realiza a colheita em área próxima a um rio, após período de chuva. Sem análise prévia, ele não percebe que o solo está instável e que há maior risco de atolamento ou deslizamento do equipamento — gerando danos mecânicos, custos altos ou perda total da máquina.

Principais desafios identificados:

- Alta exposição a riscos operacionais (colisões, transporte, ambiente adverso)
- Falta de sistemas inteligentes para previsão de falhas e incidentes
- Baixa capacidade de atuação preventiva baseada em dados
- Dificuldade em correlacionar fatores ambientais e operacionais com ocorrências reais

A solução proposta deve:

- Integrar diferentes fontes de dados (simuladas ou reais)
- Identificar padrões de risco
- Gerar alertas preventivos
- Apoiar a tomada de decisão de operadores, gestores e seguradora

Com uma solução baseada em dados, é possível cruzar clima, solo, histórico da região e padrão de operação — transformando uma decisão reativa em ação preventiva.

O desafio e as três visões do problema

oficial - kickoff Sampo

Desafio oficial: IA para identificação de fatores ambientais e operacionais que aumentam o risco de dano ou perda de equipamentos agrícolas.

Visão Sampo

seguradora

Reduzir frequência e severidade de sinistros identificando fatores de risco e gerando alertas preventivos explicáveis.

Visão cliente

segurado

Priorizar prevenção com painel de risco por equipamento e operação, recebendo recomendações práticas de mudança.

Visão usuário final

operador, gestor, técnico, corretor, Sampo interno

Cada papel usa o score de risco de um jeito: operador evita perigo na hora, gestor prioriza manutenção, Sampo analisa sinistros.

Personas — dores, contexto e decisão

oficial - kickoff Sampo

Tres personas centrais do MVP. A visão Usuario Final tambem inclui técnico, corretor e áreas internas da Sampo (subscrição e sinistros).

Operador de campo

visão: usuário final

Dor

Não sabe, na hora, se o solo, o clima ou a proximidade de água colocam a máquina em risco de colisão ou atolamento.

Contexto

Opera equipamentos móveis em áreas variáveis, as vezes próximas a corpos d'água ou em transporte entre talhões.

Como decide com a solução

Recebe alerta antes de iniciar/continuar a operação, com recomendação de rota, velocidade ou adiamento.

Gestor de frota

visão: cliente segurado

Dor

Descobre falhas e danos só depois que aconteceram, sem visão clara de quais fatores mais elevam o risco.

Contexto

Responde por múltiplos equipamentos e operações (campo, transporte), precisando priorizar prevenção.

Como decide com a solução

Usa ranking de risco por equipamento e área para priorizar manutenção, treinamento e políticas de alerta.

Sampo interna

visão: Sampo (subscrição e sinistros)

Dor

Avalia risco e sinistros com base em informação incompleta, sem trilha de auditoria do modelo usado.

Contexto

Subscrição precisa de score explicável por equipamento; sinistros precisa do contexto do evento para triagem.

Como decide com a solução

Consulta score explicável e trilha de auditoria (dados, versão do modelo, evidencias) para decisão técnica.

User stories — visão Sompó (seguradora)

oficial - kickoff Sompó

- Quero identificar e quantificar fatores ambientais e operacionais que elevam a probabilidade de danos e perdas (colisão, proximidade de água, transporte, roubo/furto), para orientar prevenção e reduzir frequência de sinistros.
- Quero que a solução gere alertas e recomendações preventivas antes de eventos típicos cobertos, para diminuir severidade e custo de sinistros.
- Quero um score de risco por equipamento/cliente/região e por tipo de operação (campo, transporte, proximidade de água), para apoiar decisões técnicas e priorização de ações.
- Quero que os resultados sejam explicáveis (principais drivers do risco), para sustentar conversas técnicas com clientes, corretoras e áreas internas.
- Quero registrar trilha de auditoria (dados usados, versão do modelo, evidências), para garantir governança e rastreabilidade do uso de IA.
- Quero que a solução suporte integração com fontes diversas (telemetria, clima, mapas/água, rotas, histórico operacional), para ampliar cobertura e evoluir o MVP sem retrabalho.

User stories — visao cliente (segurado)

oficial - kickoff Sampo

- Quero receber um painel simples de risco por equipamento e por operação (campo, transporte, proximidade de água), para priorizar prevenção e reduzir perdas.
- Quero saber quais fatores mais contribuem para o risco, para agir nos pontos de maior impacto.
- Quero receber alertas em tempo de decisão (antes de iniciar/continuar operação crítica), para evitar danos por colisão, atolamento ou risco em área próxima de água.
- Quero recomendações práticas do tipo "o que mudar" (rota, horário, velocidade), para reduzir risco sem comprometer produtividade.
- Quero relatórios por fazenda/região/período com tendência de risco e incidentes evitados, para comprovar evolução e justificar ações de segurança.
- Quero que o sistema funcione de forma prática em campo, para facilitar adoção pela equipe operacional.
- Quero configurar limites e políticas internas (quando bloquear operação, quando só alertar), para adaptar o uso da solução a realidade da operação.

User stories — usuário final: operador e gestor

oficial - kickoff Sampo

Operador do equipamento (campo)

- Como operador, quero receber um alerta quando houver alto risco de colisão com obstáculos no solo, para ajustar a condução e evitar danos.
- Como operador, quero ser avisado quando as condições do terreno indicarem risco elevado, para reduzir velocidade ou escolher rota alternativa.
- Como operador, quero saber quando estou em zona crítica próxima de água, para evitar a aproximação e reduzir risco operacional.

Gestor de frota / encarregado de operações

- Como gestor, quero um ranking de risco por equipamento e por área, para priorizar manutenção, treinamento e ações preventivas.
- Como gestor, quero visualizar o risco por modo de uso (campo vs. transporte), para controlar onde ocorre a maior exposição.
- Como gestor, quero configurar políticas de alerta por tipo de operação, para balancear segurança e produtividade.

User stories — usuário final: técnico, corretor e Somo interno

oficial - kickoff Somo

Técnico de manutenção

Quero identificar padrões operacionais que antecedem danos, para atuar preventivamente e reduzir indisponibilidade.

Corretor(a)

Quero uma explicação objetiva dos fatores de risco e das ações preventivas sugeridas, para apoiar o cliente e reduzir sinistros.

Subscrição (Somo)

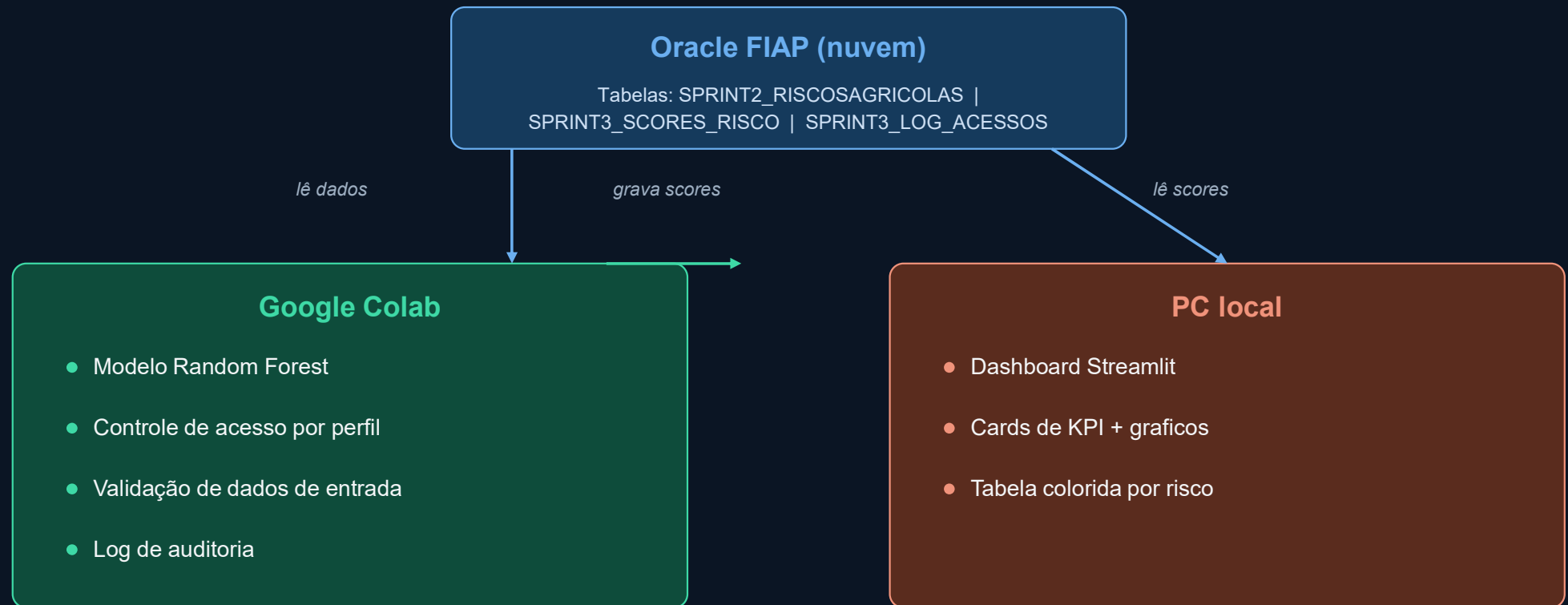
Quero um score de risco explicável por equipamento e contexto operacional, para apoiar decisões técnicas e recomendações ao cliente.

Sinistros (Somo)

Quero acessar um resumo do contexto ambiental e operacional do evento, para apoiar triagem e aprendizado preventivo.

Arquitetura implementada (Sprint 3 — MVP)

Fluxo real em produção: banco Oracle na nuvem, processamento e modelo no Google Colab, dashboard rodando no PC local.



Banco de dados — Oracle (ambiente FIAP)

Persistência real em nuvem, não um SQL/NoSQL generico: schema próprio no Oracle Database da FIAP, acessível via oracledb (Python).

Conexao

host: oracle.fiap.com.br | porta: 1521 | SID: ORCL | schema: rm568610

SPRINT2_RISCOSAGRICOLAS

Dados de sensores e telemetria: temperatura, umidade, pressão, vento, chuva, horas de uso, vibração, proximidade de água, declividade e falhas históricas.

SPRINT3_SCORES_RISCO

Resultado do modelo: mesmas variáveis de entrada + score de risco (0-100), classificação (baixo/médio/alto) e data de processamento.

SPRINT3_LOG_ACESSOS

Auditoria de uso: usuário, perfil, ação executada e data/hora — rastreabilidade completa do sistema.

Modelo de IA — validado com dados reais

Random Forest treinado e avaliado na Sprint 2, com métricas reais de desempenho.

Acuracia do modelo

98.66%

Algoritmo escolhido

Random Forest

100 arvores, random_state=42

Por que Random Forest: robusto a outliers, lida bem com variáveis heterogeneas (climáticas + operacionais), e interpretavel via importancia de features — essencial para justificar alertas de risco a um gestor ou seguradora.

Matriz de confusao (149 amostras de teste)

	previsto		
	alto	baixo	medio
alto	67	0	0
baixo	0	16	2
medio	0	0	64

Precision / recall / f1-score por classe: alto 1.00 / 1.00 / 1.00 | medio 0.97 / 1.00 / 0.98 | baixo 1.00 / 0.89 / 0.94

Faixas de score e acao recomendada

- 0-30 baixo → monitoramento padrão
- 31-70 medio → inspecao preventiva
- 71-100 alto → intervenção imediata

Segurança — implementado no MVP vs. visão futura

Sprint 3 — Challenge Sampo

v Implementado no MVP

● Controle de acesso por perfil

3 perfis (operador, gestor, seguradora), cada um com permissões distintas de leitura e geração de score.

● Log de auditoria no banco

Toda geração de score fica registrada no Oracle com usuário, perfil, ação e data/hora.

● Validação de dados de entrada

Valores fora de faixas plausíveis (ex: umidade fora de 0-100%) são rejeitados antes do modelo.

● Senhas fora do código

Uso de variáveis de ambiente — nenhuma senha exposta em texto no notebook ou script.

* Visão futura de produto

● Criptografia ponta a ponta

TLS em trânsito e criptografia dos dados em repouso no banco.

● Conformidade formal com a LGPD

Políticas de retenção, consentimento e auditoria de dados pessoais.

● Autenticação real de usuários

Login com identidade verificada, substituindo a simulação de perfis.

● Alta disponibilidade e redundância

Infraestrutura tolerante a falhas para operação contínua em produção.

Interface do usuário — dashboard implementado

Diferente do mockup conceitual da Sprint 1, o MVP já entrega um dashboard funcional, conectado em tempo real ao banco Oracle, com alertas automáticos por nível de risco.



Alertas criticos

Equipamentos em risco alto, destacados

Dashboard de Risco Agrícola — Sompó Challenge

Monitoramento preventivo de equipamentos agrícolas

Total de Registros

Risco Alto

Risco Médio

Score Médio Geral

120

56

52

62.7

Tabela Completa (filtro aplicado: Todos)

	data_processamento	horas_uso	proximidade_agua	declividade	score_risco	classificacao_risco
0	2024-08-11 20:09:51.118010		74	127	19	49.300000 Perigo
1	2024-08-11 20:09:51.814738		114	1827	5	82.200000 Baixo
2	2024-08-11 20:09:52.588183		488	1672	14	83.950000 Baixo
3	2024-08-11 20:09:52.388180		380	135	21	81.850000 Baixo
4	2024-08-11 20:09:52.982209		494	303	26	80.450000 Médio
5	2024-08-11 20:09:51.839189		70	222	20	52.450000 Médio
6	2024-08-11 20:09:51.949897		494	303	26	80.450000 Baixo
7	2024-08-11 20:09:51.308850		59	1322	1	82.800000 Baixo
8	2024-08-11 20:09:51.072146		271	1465	8	84.650000 Baixo
9	2024-08-11 20:09:36.848817		241	197	4	48.800000 Perigo

Dados detalhados

Tabela colorida por nível de risco

Dashboard construido em Streamlit, conectado diretamente ao Oracle FIAP, com filtro por nível de risco e destaque visual automático para equipamentos em risco alto.

Fontes de dados

visão de produto

Visão completa de produto (dados simulados no MVP atual).

Sensores IoT

Temperatura, vibração, pressão e horas de uso dos equipamentos.

API de clima

Dados meteorológicos em tempo real e previsões.

Dados de solo

Composição, umidade e condições do terreno por região.

Histórico de falhas

Registros anteriores de manutenção e quebras.

GPS / localização

Posicionamento geográfico para análise regional.

Coleta e banco de dados — visão de produto

visão de produto

Versão completa planejada; no MVP a coleta usa dataset simulado e o Oracle FIAP.

Coleta de dados

Integração com APIs externas

Captura de dados de clima, solo e localização em tempo real.

Sensores IoT contínuos

Transmissão de telemetria via protocolos MQTT/HTTP.

Entrada manual

Registros inseridos por operadores e técnicos de manutenção.

Banco de dados

Armazenamento SQL

Estruturação de dados relacionais (histórico, manutenção).

Armazenamento NoSQL

Persistência de sensores em alta frequência e series temporais.

Organização histórica

Dados indexados e particionados por equipamento, região e período.

Processamento e preparação de dados

visão de produto

Pipeline completo planejado para a versão final do produto.

Limpeza de dados

Remoção de valores ausentes, outliers e registros inconsistentes.

Padronização

Normalização de escalas, unidades e formatos entre fontes.

Cruzamento de variáveis

Combinação de sensores, histórico, clima e localização em features preditivas.

Resultados — inteligência acionável

visão de produto

Saídas planejadas para o produto completo (MVP já gera score e classificação).

Alertas preventivos

Notificações automáticas quando o score ultrapassa limiares críticos.

Classificação de risco

Visão consolidada do estado de cada máquina na frota, por criticidade.

Recomendações operacionais

Sugestões de manutenção, ajuste ou substituição de componentes.

Benefícios esperados do produto completo

visão de produto

Projeções de impacto ao evoluir do MVP para a solução final em produção.

Benefício operacional	Impacto esperado
Redução de paradas não planejadas	Até 40% menos downtime por falha em campo
Antecipação de manutenção	Economia de ate 25% em custos de reparo emergencial
Visibilidade da frota em tempo real	100% dos equipamentos monitorados continuamente
Decisão baseada em dados	Eliminação de inspeções manuais desnecessárias
Conformidade e rastreabilidade	Histórico completo auditável para gestão de ativos

Roadmap — do piloto a produção

visão de produto

Evolução incremental planejada a partir do MVP entregue na Sprint 3.

1

Dados históricos

Conjunto de dados para treinamento inicial do modelo.

2

Sensores IoT

Instalação e integração nos equipamentos prioritários do piloto.

3

Infraestrutura

Configuração do ambiente em nuvem e banco de dados.

4

Modelo de IA

Treinamento, ajuste de hiperparâmetros e validação.

5

Interface

Dashboard e testes de usabilidade com usuários finais.